한국기술교육대학교 KOREATECH	발행일 2023-11-31	버전 1.0	문서번호
작성자/연구실 한국기술교육대학교	승인자 김원태	문서관리자 김영진	파일명 이종 디지털 트윈 간 연합을 위한 온톨로지 기반 디지털 트윈 검색 기술 설계서_v0.1.hwp
제목 단독형 연합 디지털 트윈 참조모델 설계서			Title Standalone Federated Digital Twin: Reference Architecture

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

이종 디지털 트윈 간 연합을 위한 온톨로지 기반

디지털 트윈 검색 기술

한 국 기 술 교 육 대 학 교

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	한국기술교육대학교	김영진	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	김한진	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	하범수	2023.11.31	
검토자	한국기술교육대학교	김원태	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	윤성진	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	조든솔	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	권준형	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	권진우	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	김관혁	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	김동연	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	안장수	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	이영훈	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	남태민	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	신길종	2023.11.31	
	한국기술교육대학교	조재민	2023.11.31	
QA검토자				
승인자	한국기술교육대학교	김원태		
버전	1.0			
발행일	2023.11.31			
상태	초안			

※상태: **초안**, 작성중, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
1.0	2023.11.31	초안 작성	김영진 외	김원태

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 16

1.1. 목적 ····· 16

1.2. 범위 ····· 16

1.3. 용어 및 약어 ····· 16

1.3.1. 용어 ····· 16

1.3.2. 약어 ····· 17

1.4. 참고문헌 ····· 18

2. 디지털 연합트윈 개요 ····· 19

2.1. 디지털 트윈 ····· 19

2.1.1. 디지털 트윈의 개념 ····· 19

2.1.2. 디지털 트윈의 발전 단계 ····· 20

2.2. 디지털 연합트윈 ····· 22

2.2.1. 디지털 연합트윈의 분류 ····· 23

3. 연합트윈 구성 모듈 ····· 25

3.1. 연합규칙 생성기 ····· 26

3.1.1. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능 ····· 26

3.1.2. 연합규칙 생성 기능 ····· 26

3.2. 연합규칙 처리기 ····· 26

3.2.1. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능 ····· 26

3.2.2. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능 ····· 27

3.2.3. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 ····· 27

3.2.4. 연합트윈 후보군 명세 생성 기능 ····· 27

4. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 및 연합규칙 생성 ····· 27

4.1. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 ····· 28

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.1.1. 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용 ····· 28

4.1.2. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 ····· 30

4.2. 연합규칙 생성 ····· 30

4.2.1. 연합규칙의 구조 및 내용 ····· 30

4.2.2. 연합규칙 생성 ····· 32

5. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 ····· 32

5.1. 이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지 ····· 32

5.1.1. 이종 디지털 트윈 표현 방안 ····· 32

5.1.2. NGSI-LD 정보모델 기반 온톨로지 구축 방안 ····· 34

5.2. 이종 디지털 트윈 검색 ····· 43

5.2.1. NGSI-LD API 기반 디지털 트윈 검색 방안 ····· 43

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 목차

표 1 주요 기관별 디지털 트윈 정의 ····· 12

표 3 연합 디지털 트윈 응용 서비스 명세서 구조 ····· 21

표 4 기능 요구사항 작업목록 구조 ····· 22

표 5 비기능 요구사항 작업 제약조건 구조 ····· 22

표 6 비기능 요구사항 업무 제약조건 구조 ····· 23

표 7 비기능 요구사항 전역 제약조건 구조 ····· 23

표 8 연합규칙 구조 ····· 24

표 9 스케줄링 규칙 workflow 구조 ····· 24

표 10 스케줄링 규칙 업무 제약조건 구조 ····· 25

표 11 스케줄링 규칙 전역 제약조건 구조 ····· 25

표 12 디지털 트윈 명세 언어 분석 ····· 27

표 13 Digital Twin Prototype Entity 생성 API 호출 예 ····· 30

표 14 Digital Twin Behavior Entity 생성 API 호출 예 ····· 33

표 15 Task Entity 생성 API 호출 예 ····· 34

표 16 Category Entity 생성 API 호출 예 ····· 35

표 17 Category2Category 생성 API 호출 예 ····· 36

표 18 이종 디지털 트윈 프로토타입 검색 프로세스 (Python) ····· 38

표 19 검색 결과 구조 ····· 39

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

그림 목차

그림 1 디지털 트윈의 개념 ····· 13

그림 2 디지털 트윈 발전 단계 ····· 15

그림 3 디지털 트윈과 디지털 연합트윈의 차이 ····· 17

그림 4 단독형 디지털 연합트윈 ····· 17

그림 5 다중형 디지털 연합트윈 ····· 18

그림 6 복합형 디지털 연합트윈 ····· 18

그림 7 연합트윈 구성 모듈 프레임워크 ····· 19

그림 8 기능 요구사항 작업흐름 BPMN 구조 ····· 22

그림 9 NGSI-LD 정보 모델 구조 ····· 28

그림 10 이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지 구조 및 구축 예시 ····· 29

그림 11 이종 디지털 트윈 검색 프로세스 ····· 38

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 "이종 디지털 트윈 간 연합을 위한 온톨로지 기반 디지털 트윈 검색 기술 설계서" 기술문서는 "지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 과제" 중 "연합트윈 구성 모듈"의 온톨로지 기반 디지털 트윈 검색 기술에 대한 설계서로 기능 및 비기능 요구사항으로 구성된 연합트윈 응용 서비스 명세서를 분석하여 명세서 내 작업흐름을 지원하는 이종의 디지털 트윈들을 검색하는 방법을 소개하는 것을 목적으로 한다.

1.2. 범위

"이종 디지털 트윈 간 연합을 위한 온톨로지 기반 디지털 트윈 검색 기술 설계서" 기술문서에서는 디지털 트윈 및 연합 디지털 트윈의 개념 및 분류와 연합트윈 구성 모듈의 프레임워크를 소개하고, 연합트윈 응용 서비스 명세 분석, 연합규칙의 생성, 그리고 검색 규칙과 온톨로지 기반의 작업흐름 지원 이종 디지털 트윈 검색 방법을 제시한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	물리적인 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델. 제너럴 일렉트릭(GE: General Electric)에서 만든 개념이다. 실제 물리적인 자산 대신 소프트웨어로 가상화한 자산의 디지털 트윈을 만들어 모의실험(시뮬레이션)함으로써 실제 자산의 특성(현재 상태, 생산성, 동작 시나리오, 등)에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다. 에너지, 항공, 헬스케어, 자동차, 국방 등 여러 산업 분야에서 디지털 트윈을 이용하여 자산 최적화, 돌발 사고 최소화, 생산성 증가 등 설계부터 제조, 서비스에 이르는 모든 과정의 효율성을 향상시킬 수 있다.
2	연합 디지털 트윈	연합 디지털 트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈들 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체를 의미한다.
3	연합 디지털 트윈 응용 서비스	연합 디지털 트윈 응용 서비스(Federated Digital Twin based Application Service)는 디지털 연합트윈을 기반으로 제공되는 서비스를 의미하며, 개발 단계에서 연합을 구성할 디지털 트윈들의 식별이 가능한지에 대한 여부에 따라 정적 디지털 연합트윈 응용 서비스와 동적 디지털 연합트윈 응용 서비스로 구분될 수 있다.
4	연합트윈 응용 서비스 디스크립션	연합트윈 응용 서비스 디스크립션(Federated Digital Twin Application Service Description)은 서비스의 이름, 설명, 서비스 로직, 서비스를 지원하는 작업, 및 디지털 트윈 목록 등을 포함한 연합트윈 응용 서비스 설명 정보를 의미한다.
5	사용자 프로필	사용자 프로필(User Profile)은 사용자의 나이, 연령, 면허 소지 여부 등 사용자에 대한 정보를 의미한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
6	사용자 선호도	사용자 선호도(User Preference)는 연합트윈 응용 서비스에 대한 사용자의 선호 정보(선호 기능, 선호 자원 등)를 의미한다.
7	사용자 요구	사용자 요구(User Requirement)는 연합트윈 응용 서비스에 대해 사용자가 요구하는 정보를 의미한다.
8	연합트윈 응용 서비스 명세	연합트윈 응용 서비스 명세(Federated Digital Twim Application Service Specification)는 사용자가 요청한 연합트윈 응용 서비스에 대한 명세로, 연합트윈 응용 서비스 디스크립션, 사용자 프로필, 사용자 선호도 및 사용자 요구 정보를 포함한다.
9	연합트윈 후보군	연합트윈 후보군(Federated Digital Twin Candidate List)은 연합트윈 응용 서비스를 대상으로 사용자의 제약사항, 선호도, 요구 등의 기준을 만족할 수 있는 연합트윈 후보들의 집합을 의미한다.
10	연합트윈 후보군 명세	연합트윈 후보군 명세(Federated Digital Twin Candidate List Specification)는 연합트윈 후보군을 규격화된 형태로 표현한 명세를 의미한다.

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	PT	Physical Twin
2	DT	Digital Twin
3	fDT	Federated Digital Twin
4	IoT	Internet of Things
5	UI/UX	User Interface / User Experience
6	GUI	Graphical User Interface
7	TSN	Time Sensitive Network
8	OMG DDS	Object Management Group Data Distribution Service
9	Pub/Sub	Publish / Subscribe
10	BPMN	Business Process Model and Notation
11	UML	Unified Modeling Language
12	XPDL	XML for Process Definition Language
13	BPEL	Business Process Execution Language
14	OWL-S	Web Ontology Language for Service
15	FE	Funtional Element
16	DT2FE	Digital Twin to Funtional Element
17	DT2DT	Digital Twin to Digital Twin
18	DT2APP	Digital Twin to Application
19	DT2Manager	Digital Twin to Manager
20	MBD	Model Based Design
21	PBM	Physics Based Model
22	DDM	Data Driven Model
23	RDB	Relational Database
24	RDBMS	Relational Database Management System
25	RDF	Resource Description Framework

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

26	GraphDBMS	Graph Database Management System
27	NGSI-LD	Next Generation Service Interface – Linked Data

1.4. 참고문헌

[1] 김원태, 윤성진, 김영진, 조든솔, "자율형 물리 시스템을 위한 디지털 트윈 기술." 한국통신학회지 (정보와통신), 제 37권, 7호, pp. 9-21, 2020.

[2] 김영진, 김한진, 조든솔, 윤성진, 권진우, 김원태, "디지털 트윈 소프트웨어 아키텍처와 개발 사례," OSIA Standard & Technology Review, 제34권 제1호, pp. 22-31, 2021.

[3] M. Grieves, "Product Lifecycle Management," Presentation on University of Michigan, 2002.

[4] Gartner, "Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2019," 2019.

[5] IBM, "Digital twin: Helping machines tell their story"

[6] 한국국토정보공사, "공간 정보 동향과 이슈," 2019. 04.

[7] STANDARD, "ISO 26262 Road vehicles – functional safety (2018)," 2018.

[8] M. G. Kapteyn, et al., "Toward predictive digital twins via component-based reduced-order models and interpretable machine learning," AIAA, 2020.

[9] Cho, D. S., et al., Autonomous CPS Self-Evolution Framework based on the Federated Reinforcement Learning for Performance Self-Evolution of Autonomous CPS AND Performance Self-Evolution Method for Autonomous CPS using the same, U.S. Patent 17/182,274

[10] 국토연구원, "4차 산업혁명을 견인하는 디지털 트윈 공간 (DTS) 구축 전략," 2018. 4.

[11] 한국교통연구원, "글로벌 물류기술 동향," 2019. 12

[12] Glaessgen, et al., "The digital twin paradigm for future NASA and US Air Force vehicles," SDMC, 2012.

[13] Madni, et al., "Leveraging digital twin technology in model-based systems engineering," Systems, 7, 2019.

[14] R. Zhao, et al.,"Digital twin-driven cyber-physical system for autonomously controlling of micro punching system," IEEE Access, 7, 2019.

[15] kafka, https://kafka.apache.org/documentation/

[16] mqtt, https://mqtt.org/

[17] DDS정의, https://www.dds-foundation.org/what-is-dds-3/

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 디지털 연합트윈 개요

컴퓨터에 현실에 존재하는 사람, 사물, 공간 등에 대한 디지털 복제를 만들고, 현실 세계에서 발생할 수 있는 상황을 가상 공간에서 분석함으로써 결과를 미리 예측·판단하고, 현실의 대상을 최적화하는 디지털 트윈 기술은 제조업을 시작으로 환경, 재난재해, 스마트 도시 등 다양한 산업에 적용되어 생산성 향상, 재난/재해 예측 및 대응, 운영 비용 절감 등 산업 발전에 이바지하고 있다[1, 2].

한편, 최근에는 다양한 산업이 융·복합되는 새로운 신산업에 대한 요구가 증가하고 있는데, 이러한 융·복합 산업에서는 한 산업에서 발생하는 다양한 현상들이 해당 산업에서 머물지 않고 타 산업들과 복잡하게 얽혀 상호 작용한다. 예를 들어, 생산·유통·소비에 이르는 1/2/3차 산업의 융·복합 산업에서는 생산량에 따른 판매 가격의 조율, 생산량에 따른 유통 과정 물류 저장 공간의 확보, 제품 소비량에 따른 운송 수단 확보 등 각 산업에서의 활동이 타 산업에 영향을 미친다. 따라서, 이러한 융·복합 산업의 효과적인 발전을 위해서는 광범위한 정보의 연계, 미래 예측 등을 지원하는 디지털 트윈이 필요하다.

그러나 디지털 트윈은 네트워킹, 모델링&시뮬레이션, 인공지능, 그리고 시각화 기술 등이 포함된 고도화된 기술 집약적인 시스템이므로, 광범위한 산업 영역에 걸친 디지털 트윈을 구축하기 위해서는 큰 비용과 시간이 필요하다. 또한, 새롭게 생성되는 융·복합 산업의 등장에 대응하여 새로운 디지털 트윈을 구축하는 것은 시간·비용적 측면에서 현실적으로 쉽지 않다. 본 장에서는 디지털 트윈의 정의와 디지털 트윈 4단계 발전 방향을 살펴본 후, 디지털 연합트윈의 정의와 분류를 소개한다.

2.1. 디지털 트윈

2.1.1. 디지털 트윈의 개념

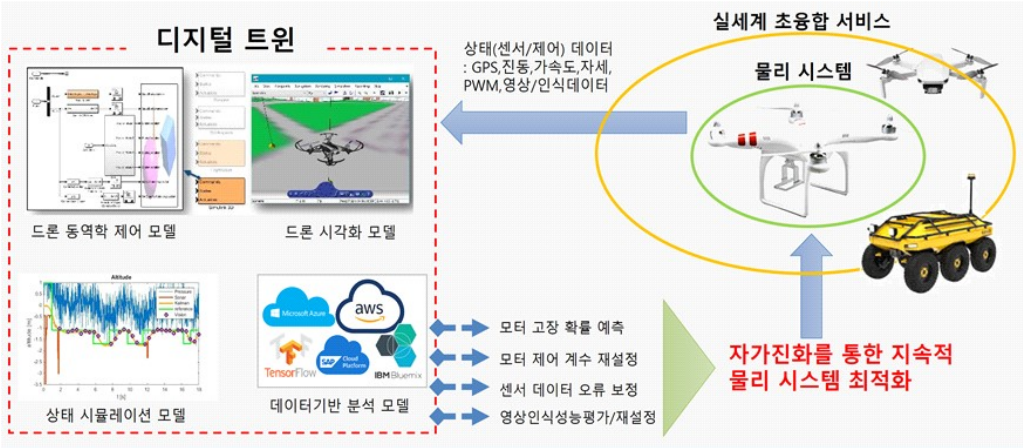


그림 1 디지털 트윈의 개념

디지털 트윈은 Michael Grieves 박사가 2003년 발표한 "Virtual Perfect: Driving Innovative and Lean Products through Product Life Cycle Management"에서 처음 언급한 이후, 전 산업 분야에 걸쳐 이루어지고 있는 디지털 변환에 있어서 가장 중요한 기술 중 하나로 인지되고 있다[3]. Grieves 박사는 디지털 트윈을 제품의 설계, 개발, 검증, 양산, 추적 관리 및 폐기에 이르는 전 주기적 관리를 수행하기 위해 실제 제품과 1:1 대응하여 제품의 주요 정보를 지속적으로 수집/가공/처리하는 정보 구조체로 정의한다[3]. 디지털 트윈을

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2017년부터 2019년까지 세계 10대 전략 기술로 선정한 가트너에서는 디지털 트윈을 실제 객체 또는 시스템에 대응되는 물리적 사물, 프로세스, 조직, 사람 또는 기타 추상적 정보를 소프트웨어 객체 혹은 컴퓨팅 모델로서 디지털화한 표현이라고 규정하고 있다[4]. 또한, 디지털 트윈 기술의 대표 주자로 손꼽히는 GE, SIEMENS 및 IBM 등의 글로벌 기업에서도 유사한 시각을 가지고 있으며, 추가적으로 스스로 기능을 증강시키는 자가진화적 (Self-evolutionary) 특성을 언급하고 있어 디지털 트윈 기능이 향후 크게 증폭될 것임을 알 수 있다[5].

한편, 디지털 트윈 분야 전문 컨설턴트들은 디지털 트윈이 갖춰야 할 기본적인 기능 중 하나로 디지털 트윈은 연관된 다수의 이해관계자 사이의 협업과 정보 공유를 용이하게 해야 한다고 주장한다[6]. 이러한 관점에서 디지털 트윈은 협업과 정보 공유를 지원하여 다양한 분야의 지식 장벽을 허무는 이종 산업 간 유기적 융합을 이끌어 내는 핵심 인프라가 될 것이다.

요약하면, 디지털 트윈은 실세계 물리 시스템에 대한 디지털 복제로, 물리 시스템에 대한 데이터를 수집/가공/처리하여 물리 시스템의 상태를 시각화/판단/예측/최적화를 수행하고 지속적 자가진화 기능을 갖는다[1, 2]. 궁극적으로 실세계의 다양한 물리 시스템에 대응하는 서로 다른 디지털 트윈과의 협업과 대규모 확장은 실세계의 광범위한 초융합 서비스를 가능하게 한다.

[표 1] 주요기관별 디지털 트윈의 정의

출 처	정 의
Grieves	실제 제품과 1:1 대응하여 제품의 주요 정보를 지속적으로 수집/가공/처리하는 정보 구조체
Gartner	실제 객체 또는 시스템에 대응되는 물리적 사물, 프로세스, 조직, 사람 또는 기타 추상적 정보를 소프트웨어 객체 혹은 컴퓨팅 모델로서 디지털화한 표현
GE Digital	비즈니스 가치를 제공하기 위해 실시간 분석을 통해 감지, 예방, 예측 및 최적화하도록 설계된 물리적 자산, 시스템 또는 프로세스의 소프트웨어 표현
IBM	물리적 객체 또는 시스템의 생애주기 전반을 가상화하여 실시간 데이터 및 각종 정보를 활용한 의사결정을 지원하는 기술
PWC	IoT 센서 등을 통해 정보를 수집하고 고급분석, 기계학습, 인공지능을 적용해 성능, 운영 및 생산성에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 물리적 자산의 디지털 모델

2.1.2. 디지털 트윈의 발전 단계

4차 산업혁명 시대의 초연결, 초지능, 그리고 초융합에 이르는 특징은 디지털 트윈으로 하여금 다양한 기술 가치를 요구하고 있다. 미래 제조 산업과 자율주행자동차, 교통, 그리고 물류 산업의 융합을 예로 들어 디지털 트윈이 가져야 하는 핵심 기술 가치를 살펴보도록 한다. 먼저 자율주행자동차는 안전을 위해 고도의 신뢰성 검증이 필요하다. 반면, 실제 차량을 기반으로 한 테스트는 막대한 비용을 요구하므로, 현대에는 시뮬레이션을 통한 가상 검증이 이루어지고 있는 추세이다. 특히, 자동차 기능 안전 표준인 ISO 26262에서는 단위시험과 통합시험, 그리고 요구사항 검증 단계에서 차량에 연결된 프로세서, 전자 장치, 센서 및 시스템 등 실제 하드웨어가 연결된 HILS (Hardware In the Loop Simulation) 검증을 적극 권장한다[7]. 이러한 방식의 검증을 위해서는 실제 하드웨어와 연동된 시뮬레이션을 위해 물리 시스템과의 연결성과 동기화를

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

보장해야 한다. 한편, 수학적 물리 모델에 기반한 시뮬레이션 모델은 복잡한 현실세계를 정확하게 모사하기 어려운 측면이 존재하므로 데이터 기반 모델이 융합된 하이브리드 모델을 통해 모델의 신뢰성을 향상시킬 필요가 있다[8]. 자율주행자동차가 제조 시설로부터 출고된 이후 운영되는 상황에서 차량은 설계 시 고려하지 못했던 현실의 불확실 상황에 처할 수 있다. 이러한 상황에서도 자율주행자동차는 인간의 안전을 보장해야 하는데, 기 학습된 하이브리드 모델은 해당 상황에서 불의의 사고를 유발할 수 있다. 따라서 하이브리드 모델은 지속적으로 접하는 불확실한 상황을 실시간으로 학습하고, 동시에 물리 시스템인 자율주행차량을 보완해야 한다[9]. 지금까지는 자율주행자동차 자체에 대한 시나리오였다면, 초융합 시대에는 자율주행자동차 상호 간 위치나 상태 데이터의 교환, 그리고 교통 시스템과의 정보 공유를 통해 보다 안전한 운영이 가능해진다[10]. 더 나아가 물류 창고와의 정보 공유는 배송이 필요한 물류가 있을 때 적시에 가까운 위치의 자율주행차량이 준비되어 효과적인 운송이 가능해질 것이다[11]. 이러한 초융합서비스를 위해서는 이종/동종 산업/시스템 간 협업과 대규모 확장성을 요구한다.

하기의 세부 절에서는 상기의 시대적 요구에 맞추어 그림 2와 같은 디지털 트윈 진화 단계를 소개한다. 연결형/지능형/자율형/초월형에 이르는 디지털 트윈 진화 단계에 내포된 디지털 트윈의 진화는 인공지능 기술이 기존 규칙 기반에서 시작하여, 딥러닝(Deep learning), 온라인 학습(Online Learning), 그리고 연합 학습(Federated Learning)으로 발전했다는 관점에서 기술 발전의 유사성을 보인다.

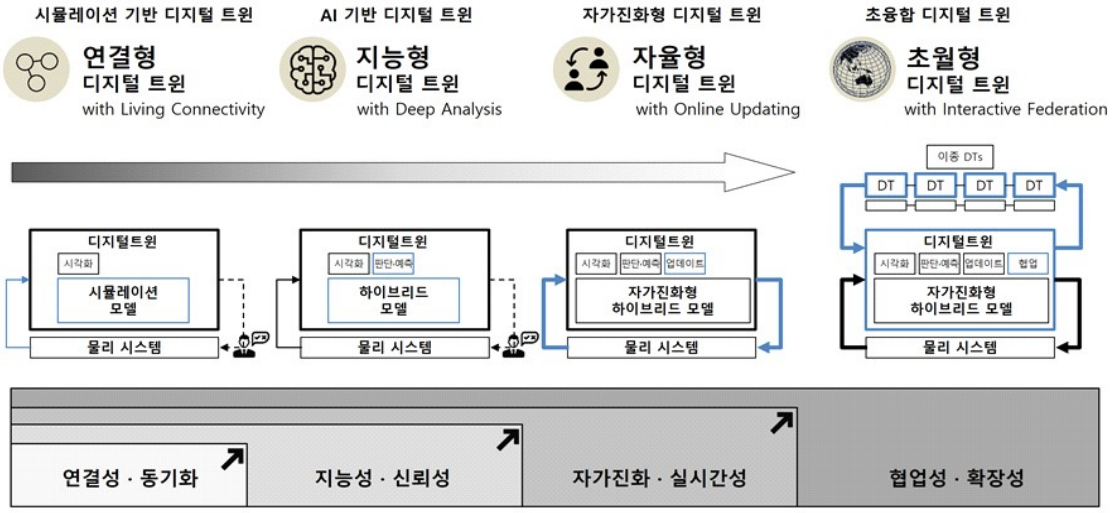


그림 2 디지털 트윈 발전 단계

2.1.2.1. 연결형 디지털 트윈

1세대 연결형 디지털 트윈이 가지는 핵심 기술 가치는 연결성과 동기화로 디지털 트윈의 가장 기본적인 기능인 물리시스템과의 연결성에 기반한 디지털 복제를 지원한다. 연결형 디지털 트윈의 기술 요소로는 연결성을 지원하기 위한 다양한 네트워크 기술(예, IoT, 5G통신 등)과 물리 시스템의 데이터 수집·저장·관리 기술, 실제 물리 시스템에 대한 다양한 해상도를 갖는 디지털 모델(예, 제품의 물리 모델과 프로세스의 이산 모델)을 구축하기 위한 모델링 기술, 디지털 모델을 통해 상태를 예측하기 위한 시뮬레이션 기술, 그리고 상태 모니터링을 위한 시각화 기술이 포함된다. 연결형 디지털 트윈의 주요 활용 목적은 물리 시스템의 상태 모니터링이다[12].

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2.2. 지능형 디지털 트윈

2세대 지능형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 지능성과 신뢰성으로 연결형 디지털 트윈의 기능과 더불어 물리 시스템의 지능적 상태 판단이나 예측을 기반으로 최적화를 위한 보다 고도화된 정보를 제공한다. 지능형 디지털 트윈의 기술 요소로는 수집된 데이터를 활용하여 수학적 모델과 데이터 기반 모델이 융합된 하이브리드 모델을 구축하기 위한 데이터 처리/학습/추론 기술, 상태 판단과 예측을 지원하는 인공지능/머신러닝/빅데이터 기술, 그리고 효과적인 최적화를 지원하기 위한 동적/지능적인 UI/UX 기술이 포함된다. 지능형 디지털 트윈의 주요 활용 목적은 물리 시스템의 상태 판단, 수명 예측, 성능 개선 및 최적화 등이다[13].

2.1.2.3. 자율형 디지털 트윈

3세대 자율형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 자가진화와 실시간성으로 물리 시스템과 대응되는 디지털 트윈 간 상호 보완적 진화를 통해 자율적으로 물리 시스템을 최적화한다. 자율형 디지털 트윈은 많은 시간이 소요되는 물리 시스템의 개발/분석/최적화 프로세스를 실시간 수준으로 앞당긴다. 이를 위해 자율형 디지털 트윈의 하이브리드 모델은 물리 시스템으로부터 실시간으로 수신되는 데이터를 활용하여 스스로 업데이트되고, 동시에 판단/예측을 거쳐 대응되는 물리 시스템을 즉시 최적화한다[14]. 이러한 자가 진화적 특성을 만족시키기 위해 자율형 디지털 트윈은 온라인 학습(Online Learning)과 기존 지능을 향상시키기 위한 전이 학습(Transfer Learning), 그리고 실시간 정보 흐름을 보장하는 TSN(Time Sensitive Network) 기술을 요구한다. 자율형 디지털 트윈의 주요 활용 대상은 실시간 최적화를 요구하는 스마트팩토리와 자율주행 자동차, 스마트 헬스케어 분야가 될 수 있다.

2.1.2.4. 초월형 디지털 트윈 (디지털 연합트윈)

4세대 초월형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 실세계의 초융합서비스를 이끌어내기 위한 협업성과 확장성이다. 초월형 디지털 트윈은 자율형 디지털 트윈의 기능과 더불어 이종 디지털 트윈 간 연동과 매시업(Mash-up)을 지원함으로써 다양한 디지털 트윈들이 연계된 초융합 응용 서비스들을 폭발적으로 증가시킬 것이다. 초월형 디지털 트윈의 주요 기술 요소로는 이종 디지털 트윈 간의 협업 지원을 위한 DT2DT 인터페이스 기술과 디지털 트윈들의 매시업 및 오케트레이션 기술, 실행 중인 디지털 트윈 군집의 관리 기술이다. 초월형 디지털 트윈의 주요 활용 대상은 다양한 산업 분야가 연계된 스마트 시티와 스마트 모빌리티, 스마트 에너지 분야가 될 것이다.

2.2. 디지털 연합트윈

디지털 연합트윈의 정의

디지털 연합트윈은 두 개 이상의 디지털 트윈들이 연합된 형태의 디지털 트윈으로, 앞서 소개한 4단계 발전 단계 중 초월형 디지털 트윈에 해당한다. 기존 연결형, 지능형, 자율형 디지털 트윈은 그림 3(a)와 같이 1:1로 대응하는 물리적 대상인 물리 트윈의 모니터링, 예측, 판단, 최적화를 목적으로 한다면, 디지털 연합트윈은 그림 3(b)와 같이 다수의 물리 트윈들의 상호 운영을 통해 제공되는 특정 서비스를 모니터링, 예측, 판단, 최적화한다. 달리 말하면, 디지털 트윈은 독립적인 단일 물리 개체를 대상으로 하는 반면, 디지털 연합트윈은 상호 복잡한 연관관계가 있는 물리 개체들의 집합을 대상으로 한다. 예를 들어, 차량 디지털 트윈은 대응되는 실제 차량에 대한 데이터를 분석하고, 이를 통해 의사 결정함으로써 차량의 설계, 제작, 운영, 유지보수 등에 이르는 차량 자체의 전 생애주기를 최적화할 수 있다. 즉, 차량 디지털 트윈은 차량이라는 하나

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

의 단일 물리 개체에 연결되어 해당 물리 개체의 최적화에 초점을 맞춘다. 한편, 우리는 차량 공유 서비스, 해외 배송 서비스, 교통 모니터링 서비스 등 다수의 차량을 통해 제공되는 스마트 모빌리티 서비스들을 고려해 볼 수 있는데, 여기서 디지털 연합트윈은 각 차량에 대응되는 디지털 트윈들을 활용하여 다수의 차량 간 협력적 관계를 모델링·분석하고, 차량 간 상호 운용을 최적화함으로써 사용자가 만족하는 스마트 모빌리티 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 디지털 연합트윈은 다수의 물리 개체 각각에 대응되는 디지털 트윈들 간의 상호 작용을 통해 실제 물리 개체들의 상호 운용인 특정 서비스를 최적화하는데 활용될 수 있다.

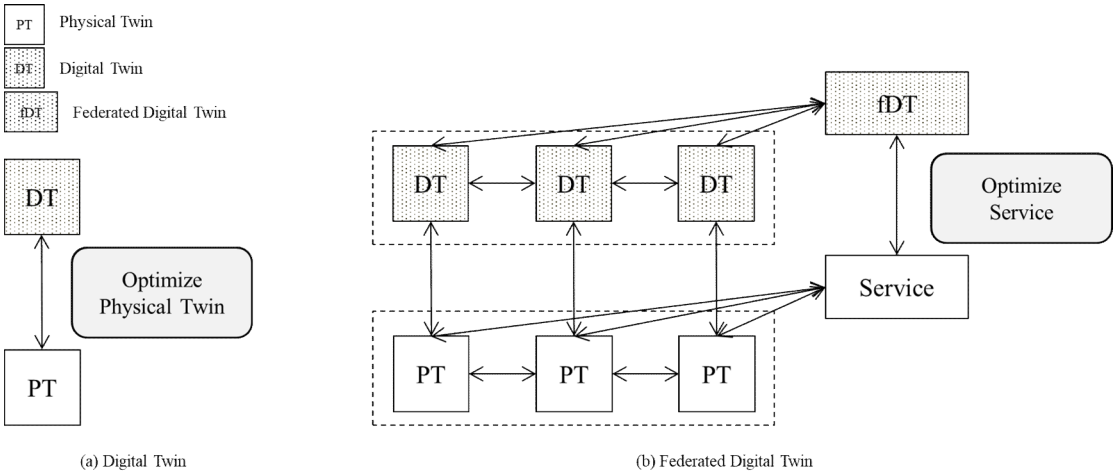


그림 3 디지털 트윈과 디지털 연합트윈의 차이

디지털 연합트윈은 연합의 방법 및 규모에 따라 단독형 디지털 연합트윈, 다중형 디지털 연합트윈, 그리고 복합형 디지털 연합트윈으로 분류할 수 있다.

2.2.1. 디지털 연합트윈의 분류

2.2.1.1. 단독형 디지털 연합트윈

단독형 디지털 연합트윈은 타 서비스와의 상호작용 없이 독자적으로 제공되는 하나의 독립 서비스를 제공하는 두 개 이상의 디지털 트윈들이 연합된 기본적 단위(Atomic Unit)의 디지털 연합트윈을 의미한다. 단독형 디지털 연합트윈은 서비스를 제공하는 가장 작은 단위이다. 단독형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 4와 같다.

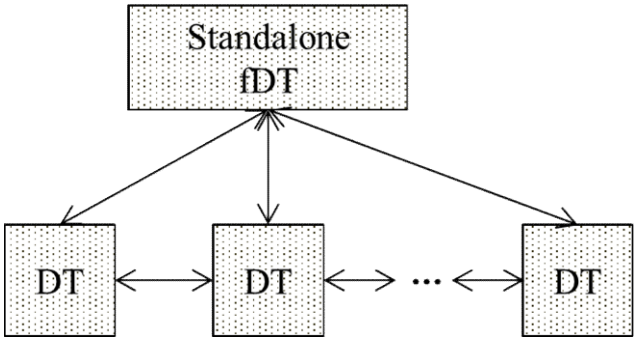


그림 4 단독형 디지털 연합트윈

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.1.2. 다중형 디지털 연합트윈

다중형 디지털 연합트윈은 다중 서비스를 제공하는 다수의 동·이종 단독형 디지털 연합트윈들이 결합된(Integrated) 형태의 디지털 연합트윈을 의미한다. 여기서 다중 서비스란 하나 이상의 물리 트윈을 타 서비스들과 공유하거나 상호작용하는 독립 서비스들의 집합을 의미한다. 다중형 디지털 연합트윈은 단독형 디지털 연합트윈들 간의 디지털 트윈 공유와 연동을 지원하며, 이를 통해 최적화된 다중 서비스를 제공할 수 있다는 특징이 있다. 다중형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 5와 같다.

2.2.1.3.

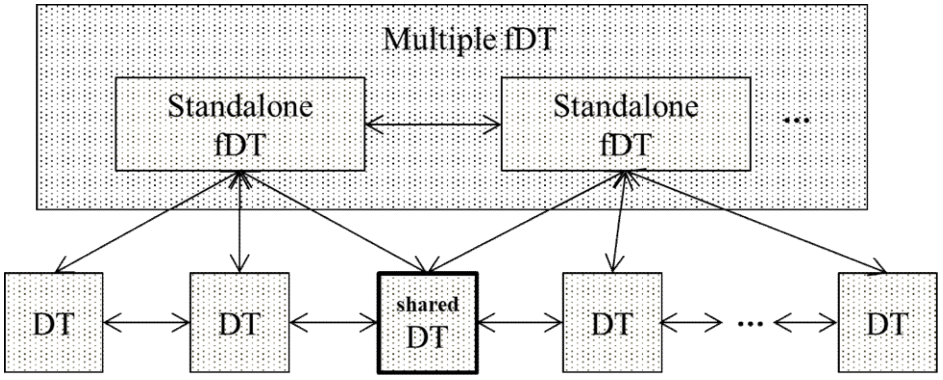


그림 5 다중형 디지털 연합트윈

2.2.1.4. 복합형 디지털 연합트윈

복합형 디지털 연합트윈은 복합 서비스 제공을 위해 단독형 디지털 연합트윈들과 다중형 디지털 연합트윈들이 융복합된(Converged) 형태의 디지털 연합트윈을 의미한다. 여기서 복합 서비스란 두 개 이상의 서로 다른 목적을 가진 서비스들을 조합하여 생성된 새로운 목적을 가진 서비스를 의미한다. 복합형 디지털 연합트윈은 다수의 디지털 트윈 혹은 디지털 연합트윈들을 재활용하여 새로운 디지털 연합트윈을 구성함으로써, 새로운 연합트윈 응용 서비스들을 손쉽게 창출할 수 있다는 특징이 있다. 복합형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 5과 같다.

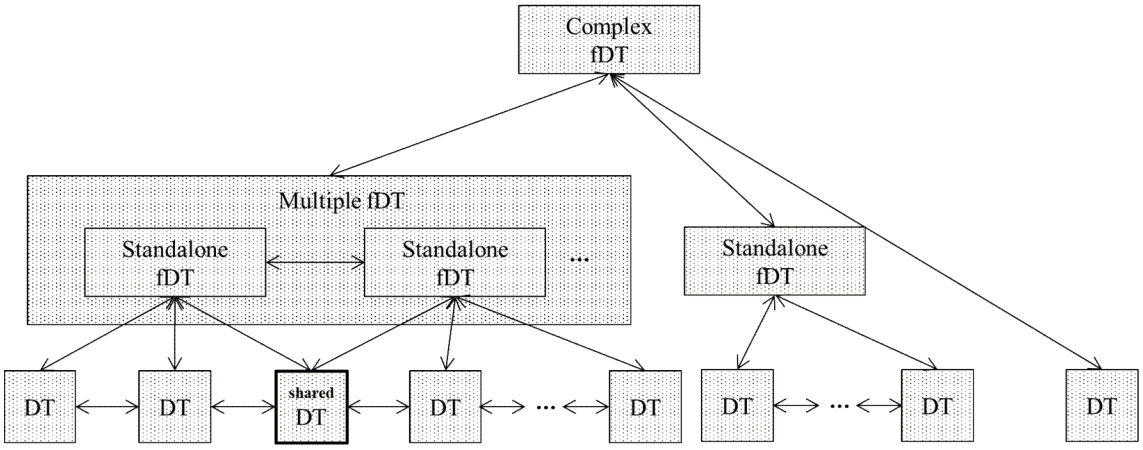


그림 6 복합형 디지털 연합트윈

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 연합트윈 구성 모듈

2장에서 소개한 바와 같이 연합 디지털 트윈은 두 개 이상의 동종/이종 디지털 트윈들 간의 상호작용을 통해 공동의 임무 혹은 목적을 달성한다. 연합트윈 구성 모듈은 공동의 임무 혹은 목적을 명세한 연합트윈 응용 서비스 명세서를 기반으로 해당 목적을 달성할 수 있는 연합 디지털 트윈 후보군들을 자동으로 도출하는 것을 목적으로 한다. 연합트윈 구성 모듈의 프레임워크는 그림 7과 같다.

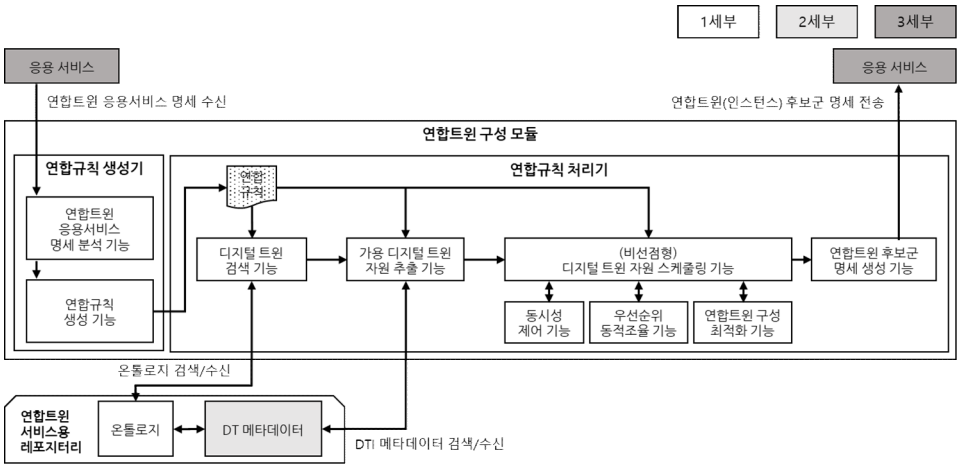


그림 7 연합트윈 구성 모듈 프레임워크

연합트윈 구성 모듈은 크게 연합규칙 생성기와 연합규칙 처리기로 구성되며, 연합트윈의 임무 혹은 목적이 명세된 응용 서비스로부터 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세에 따라 실현가능한 연합트윈 후보군을 도출한다. 연합트윈 구성 모듈의 동작 순서는 다음과 같다.

1) 연합트윈 응용서비스 명세 수신 및 분석
   연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능은 3세부 응용서비스 운용 모듈로부터 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세서를 분석하여 연합규칙 생성을 위한 정보를 파싱한다.
2) 연합규칙 생성
   연합규칙 생성 기능은 파싱된 연합트윈 응용서비스 명세 정보를 기반으로 연합규칙 처리기의 디지털 트윈 검색 기능, 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능, 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 각각이 참조할 검색 규칙, 추출 규칙, 그리고 스케줄링 규칙을 생성한다.
3) 디지털 트윈 검색
   디지털 트윈 검색 기능은 검색 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 기능 요구사항에 해당하는 작업흐름을 지원하는 이종의 디지털 트윈 프로토타입들을 온톨로지를 통해 검색하고, 해당 디지털 트윈 프로토타입에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다.
4) 가용 디지털 트윈 자원 추출
   가용 디지털 트윈 자원 추출 기능은 디지털 트윈 프로토타입 목록과 추출 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 비기능 요구사항(작업 제약)을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다.
5) 디지털 트윈 자원 스케줄링

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

디지털 트윈 자원 스케줄링 기능은 디지털 트윈 인스턴스 목록과 스케줄링 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 비기능 요구사항(전역 제약)을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스 자원들에 대한 후보 스케줄들을 생성한다.

6) 연합트윈 후보군 명세 생성 및 전송

연합트윈 후보군 명세 생성 기능은 디지털 트윈 자원 스케줄링을 통해 생성된 후보 스케줄들 각각에 대해, 후보 연합트윈에 포함되는 각 디지털 트윈 인스턴스들의 동작 순서 및 시간을 정의하여 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서를 생성하고, 이를 3세부 응용서비스 운용 모듈로 전송한다.

3.1. 연합규칙 생성기

3.1.1. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능

연합트윈 응용서비스 명세서는 크게 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분된다. 기능 요구사항은 "연합트윈 응용서비스가 어떻게 작동해야 되는가"에 대한 설명으로, 특정 임무를 달성하기 위해 연합트윈이 수행해야 하는 작업들을 정의한다. 기능 요구사항은 각 작업(Task)들의 실행 순서 정보가 정의된 작업흐름(Workflow)과 각 작업에 대한 설명 정보가 포함된 작업 목록을 포함한다. 작업흐름은 BPMN(Business Process Model and Notation), UML-AD(Unified Modeling Language-Activity Diagram), EPC(Event-driven Process Chain)과 같은 프로세스 명세 언어를 통해 표현될 수 있다. 비기능 요구사항은 개별 작업들과 전체 임무에 대한 조건과 제약사항을 각각 작업 제약조건과 전역 제약조건으로 정의한다. 작업 제약조건은 작업흐름에 포함된 각 작업이 만족해야 하는 기준 혹은 제약조건을 의미하며, 전역 제약조건은 전체 작업흐름이 만족해야 하는 기준 혹은 제약조건을 의미한다. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능은 앞서 설명된 형태의 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세서를 분석하여 연합규칙 생성에 필요한 정보를 파싱한다.

3.1.2. 연합규칙 생성 기능

연합규칙은 연합트윈 응용서비스 명세서에 따라 사용자가 만족할 수 있는 연합트윈 응용서비스를 제공하기 위해, 연합 디지털 트윈이 준수해야 할 기준들로 구성된 법칙을 의미한다. 연합규칙 생성 기능은 연합 디지털 트윈을 구성하는 과정에서 연합 디지털 트윈이 준수해야 할 기준들을 생성한다. 연합규칙은 연합트윈 생성 과정에 따라 크게 검색규칙, 추출규칙, 그리고 스케줄링 규칙으로 구분된다. 검색규칙은 응용 서비스 명세서의 기능 요구사항에 따라 디지털 트윈 프로토타입 검색 시 참조할 규칙으로, 작업 목록과 개별 작업에 대한 설명 정보를 포함한다. 추출 규칙은 응용 서비스 명세서의 비기능 요구사항 중 작업 제약조건에 따라 가용한 디지털 트윈 인스턴스 추출 시 참조할 규칙으로, 작업 제약조건을 포함한다. 스케줄링 규칙은 작업 흐름에 따라 디지털 트윈 인스턴스 자원을 스케줄링할 시 참조할 규칙으로, 작업 흐름과 전역 제약조건을 포함한다.

3.2. 연합규칙 처리기

3.2.1. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능

온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능은 연합규칙 생성기를 통해 생성된 연합규칙 중 검색 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스 명세서의 기능 요구사항을 만족하는 이

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

종 디지털 트윈 프로토타입들을 검색하고, 해당 디지털 트윈 프로토타입들에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다. 작업 수행이 가능한 디지털 트윈 프로토타입을 검색하기 위해 디지털 트윈 검색 기능은 온톨로지를 참조한다. 온톨로지는 이종 디지털 트윈들의 서로 다른 데이터 표현을 관계를 통해 의미론적으로 연결할 수 있는 도구이다. 예를 들어, 한 디지털 트윈 프로토타입은 "커팅"이라는 용어를 사용하고, 다른 한 디지털 트윈 프로토타입은 "자르기"라는 용어를 사용하여 행위의 이름을 표현하고 있을 때, 온톨로지는 의미론적으로 동일한 "커팅"과 "자르기"라는 용어를 관계를 통해 같은 의미로 해석할 수 있도록 지원한다.

3.2.2. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능

디지털 트윈 프로토타입이 물리 트윈에 대한 개념적 표현이라면, 디지털 트윈 인스턴스는 실행을 위한 컴퓨팅 리소스를 할당받고 1:1 대응하는 특정 물리 트윈과 연결된 디지털 트윈 프로토타입의 실체(혹은 인스턴스)를 의미한다. 연합 디지털 트윈은 디지털 트윈 인스턴스들이 연합된 형태의 디지털 트윈이므로, 연합을 구성할 디지털 트윈 인스턴스를 추출할 필요가 있다. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능은 디지털 트윈 검색 기능을 통해 도출된 디지털 트윈 프로토타입 목록을 기반으로 대응되는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출 규칙에 따라 추출한다.

3.2.3. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능

연합 디지털 트윈을 구성하기 위해서는, 작업흐름을 지원하는 특정 디지털 트윈 인스턴스들을 최종 식별하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스들의 상호작용을 정의할 필요가 있다. 디지털 트윈 인스턴스는 물리 트윈과 1:1 대응되어 동작하는 디지털 트윈 실체이므로, 현실의 물리적/시간적 제약에 영향을 받는다. 따라서, 디지털 트윈 인스턴스들간 상호작용을 정의하기 위해서는 작업흐름에 따라 특정 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스의 작업 실행 시간을 결정할 필요가 있다. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능은 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능을 통해 추출된 디지털 트윈 인스턴스 목록과 스케줄링 규칙을 기반으로 디지털 트윈 인스턴스 자원들을 스케줄링하여 실현 가능한 연합 디지털 트윈의 후보 스케줄들을 생성한다.

3.2.4. 연합트윈 후보군 명세 생성 기능

연합트윈 후보군 명세 생성 기능은 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능을 통해 생성된 각각의 후보 스케줄들을 기반으로, 각 디지털 트윈 인스턴스들의 동작 순서 및 실행시간을 정의하여 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서를 생성한다. 이후, 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서는 응용 서비스 운용 모듈로 전송되어, 해당 연합트윈 인스턴스 후보군들이 기능/비기능 요구사항을 만족하는지 검증하고, 최종적으로 선정된 연합트윈 인스턴스들을 사용자에게 제공한다.

4. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 및 연합규칙 생성

본 장에서는 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용과, 연합규칙 처리기를 위한 연합규칙의 구조 및 내용을 제시한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.1. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석

4.1.1. 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용

연합트윈 응용 서비스 명세서는 표 3와 같이 크게 응용 서비스 id, 기능 요구사항, 그리고 비기능 요구사항을 포함한다. 서비스 id는 연합 디지털 트윈 구성을 요청한 연합트윈 응용 서비스의 id를 의미하며, 기능 요구사항과 비기능 요구사항은 각각 연합트윈이 수행해야 하는 작업흐름 및 작업목록과 연합트윈이 만족해야 하는 제약조건을 의미한다.

표 3 연합 디지털 트윈 응용 서비스 명세서 구조

fDTServiceSpecification				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	service-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 인스턴스 ID
2	functional requirements	-	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 기능 요구사항
3	non-functional requirements	-	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 비기능 요구사항
functional requirements				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	workflow	BPMN	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름
2	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 목록
non-functional requirements				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task constraints	JSONObject	1~n	작업 제약조건
2	job constraints	JSONObject	1~n	업무 제약조건
3	global constraints	JSONObject	1~n	전역 제약조건

기능 요구사항의 작업흐름(Workflow)은 그림 8과 같이 크게 업무(Job)와 작업(Task)으로 구분된다. 업무는 하나의 연합트윈이 병렬로 수행해야 하는 작업들의 집합으로, 각각 하나의 임무에 대응되며, 각 작업(Task)은 단위 디지털 트윈들이 수행해야 하는 작업을 의미한다. 작업흐름은 프로세스 명세 언어인 BPMN 형태로 제공될 수 있다.

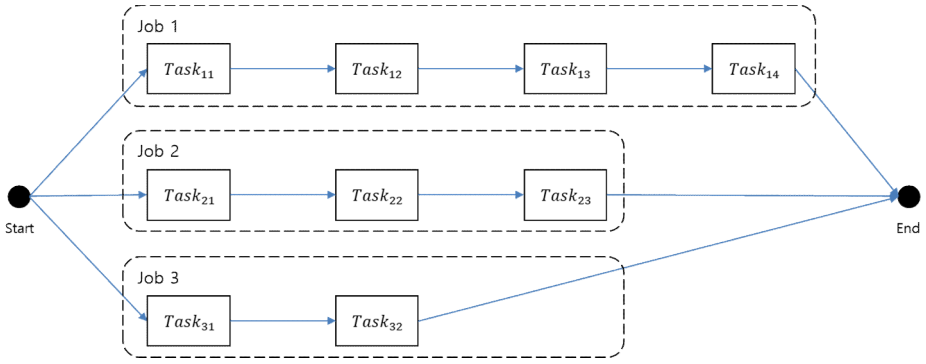


그림 8 기능 요구사항 작업흐름 BPMN 구조

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

작업흐름에 포함된 모든 작업들에 대한 정보는 기능 요구사항의 작업목록에 포함된다. 각 개별 작업은 소속된 job의 식별자 id, 작업 자신의 식별자 id, 작업의 이름, 그리고 작업이 속하는 카테고리 정보를 포함한다.

표 4 기능 요구사항 작업목록 구조

task				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 식별자
2	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 이름
4	category	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 카테고리

비기능 요구사항은 작업흐름의 각 단위 별로 작업 제약조건, 업무 제약조건, 그리고 전역 제약조건으로 구분된다. 작업 제약조건은 연관된 작업에 대한 식별자 id와 자기 자신의 식별자 id, 제약조건 이름, 그리고 제약조건으로 구성된다. 예를 들어, 1번째 작업에 대한 작업 제약조건 2개 있으며, 각각 "무면허", "지상이동"이라고 했을 때, 1번 작업제약조건은 {task-id:1, constraint-id:1, name:면허, condition:"=True"}이고, 2번 작업제약조건은 {task-id:1, constraint-id:2, name:이동, condition:"=지상"}의 형태로 포현될 수 있다.

표 5 비기능 요구사항 작업 제약조건 구조

task constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 식별자
2	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건 이름
4	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건

업무 제약조건은 각각의 업무에 할당되는 제약조건으로, 구조는 작업 제약조건과 유사하게 job-id, constraint-id, name, 그리고 condition으로 구성된다. 한편, 업무 제약조건은 작업 제약조건과 달리 업무 프로세스에 대한 제약조건을 의미하며, 대표적인 예로 마감시간(due date)와 같은 제약조건이 설정될 수 있다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 6 비기능 요구사항 업무 제약조건 구조

job constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 식별자
2	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 이름
4	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건

전역 제약조건은 작업흐름 전체에 대한 제약조건을 의미하며, 따라서 그 구조는 constraint-id, name, 그리고 condition으로 구성된다.

표 7 비기능 요구사항 전역 제약조건 구조

global constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건

4.1.2. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석

연합트윈 응용 서비스 명세 분석 기능은 BPMN과 JSON형식의 연합트윈 응용 서비스 명세서 파일을 파싱하여 처리 가능한 형태의 데이터 구조로 변환한다.

4.2. 연합규칙 생성

4.2.1. 연합규칙의 구조 및 내용

연합규칙은 표8과 같이 연합규칙 처리기의 각 기능이 만족해야 하는 규칙으로써 검색 규칙, 추출 규칙, 그리고 스케줄링 규칙을 포함한다. 검색 규칙은 작업흐름에 포함된 개별 작업들을 수행할 수 있는 이종 디지털 트윈 프로토타입들을 검색하기 위한 규칙으로, 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업 목록을 포함한다. 검색된 디지털 트윈 프로토타입에 대해 실질적인 작업 제약조건을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출하기 위한 추출 규칙은 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업 제약조건을 가진다. 마지막으로 스케줄링 규칙은 추출된 가용 디지털 트윈 인스턴스들과 작업흐름을 기반으로 특정 작업을 수행할 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고 해당 작업의 실행 시간을 결정하기 위한 규칙으로, 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업흐름과 업무 및 전역 제약조건에 대응된다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 8 연합규칙 구조

federation rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	service-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 인스턴스 ID
2	search-rules	-	1	검색 규칙
3	extraction-rules	-	1	추출 규칙
4	scheduling-rules	-	1	스케줄링 규칙
search-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 목록
extraction-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task constraints	JSONObject	1~n	작업 제약조건
scheduling-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	workflow	JSONObject	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업흐름
2	global constraints	JSONObject	1~n	전역 제약조건

스케줄링 규칙의 작업 흐름은 표9와 같은 구조를 가지며, 상위 수준을 나타내는 업무(job)들로 정의되며, 각 업무들은 업무 제약조건과 업무 내 작업들을 포함한다. 업무 내 각 작업들은 자기 자신을 나타내는 task-id와 선행 작업에 대한 predecessor-id를 포함한다.

표 9 스케줄링 규칙 workflow 구조

workflow				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	jobs	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무
job				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 단위 업무 id
2	job-constraints	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 단위 업무 제약조건
3	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 각 작업
task				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 작업의 id
2	predecessor-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 작업의 선행작업 id

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 10 스케줄링 규칙 업무 제약조건 구조

job constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건

표 11 스케줄링 규칙 전역 제약조건 구조

global constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건

4.2.2. 연합규칙 생성

연합규칙 생성 기능은 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능을 통해 파싱된 연합트윈 응용서비스 명세 정보를 앞서 소개한 연합규칙으로 재정리한다.

5. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색

본 장에서는 검색 규칙에 따라 온톨로지를 기반으로 각 작업 수행이 가능한 동종/이종 디지털 트윈 프로토타입을 검색하고, 해당 디지털 트윈 프로토타입들에 대한 목록을 작업 목록에 따라 작성하는 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 방안을 제시한다.

5.1. 이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지

온톨로지는 이종 디지털 트윈들의 서로 다른 데이터 표현을 관계를 통해 의미론적으로 연결할 수 있는 도구이다. 검색을 위한 온톨로지의 구조는 다양한 방법이 고려될 수 있으나, 작업 수행이 가능한 이종 디지털 트윈 검색을 위해서는 우선 이종 디지털 트윈과 작업에 대한 표현과 이들 간 관계를 정의하기 위한 명세 방안을 고려할 필요가 있다.

5.1.1. 이종 디지털 트윈 표현 방안

디지털 트윈 명세 언어는 디지털 트윈 혹은 디지털 연합트윈의 구조나 내부 데이터의 표현을 다수의 사람 또는 기계가 같은 의미로써 이해할 수 있는 형태로 명시하기 위한 언어를 의미한다. 디지털 연합트윈은 이·동종의 디지털 트윈 혹은 디지털 연합트윈들

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

을 연합하여 구성되므로, 이를 위해서는 서로 다른 디지털 트윈들에 대한 표현을 하나의 언어로 나타낼 필요가 있다.

각 디지털 트윈과 디지털 트윈 간 관계를 표현하기 위한 표준 명세 방안으로는 NGSI-LD(Next Generation Service Interfaces-Linked Data), DTDL(Digital Twin Definition Language), AAS(Asset Administration Shell), 그리고 WoT-TD(Web of Things-Thing Description)가 있다.

Next Generation Service Interfaces-Linked Data (이하, NGSI-LD)는 European Telecommuni- cations Standardization Institute (ETSI)에서 추진한 표준으로, 정보 모델(Information Model)과 컨텍스트 정보(Context Information)을 발행, 구독, 검색하기 위한 API를 정의하고 있다[3]. NGSI-LD에서 정보 모델은 특정 대상에 대한 컨텍스트 정보를 속성과 관계들로 구성된 엔티티로 표현한다. NGSI-LD의 정보 모델 명세의 특별한 점은 cross-domain ontology를 제공한다는 것이다. 즉, NGSI-LD 정보 모델 명세는 서로 다른 도메인에서 사용되는 용어를 cross-domain ontology를 통해 의미적으로 연결하므로 정보의 교환이나 컨텍스트 정보의 검색을 용이하게 한다는 장점이 있다.

Digital Twin Definition Language(이하, DTDL)은 마이크로소프트에서 개발한 디지털 트윈 정의 언어이다[4]. DTDL에서 자원에 대한 용어는 interfaces로 불리며, telemetry, properties, commands, relationship, 그리고 components로 구성된다. DTDL은 Azure Digital Twins나 IoT Hub, IoT Central과 같은 마이크로소프트 제품의 명세를 위해 개발되어 마이크로소프트 플랫폼에 종속적이라 할 수 있다.

Asset Administration Shell(이하, AAS)[5]은 독일의 Platform Industries 4.0에 의해 개발되었으며, Reference Architectural Model Industry 4.0 (RAMI 4.0)에서 채택한 명세 언어 표준이다. AAS는 공장 및 산업 생산 공장에서 서로 다른 제조업체들의 제품, 설비 간 상호운용성 제공을 목적으로 자산의 명세 방법을 정의하고 있다. AAS에서 자원에 대한 용어는 “Asset”으로 표현되며, 다양한 서브 모델들의 집합으로 구성된다. AAS는 산업 생산 공장의 자산을 중심으로 서브 모델들을 제시하고 있어 제조 분야에 특화된 명세 언어라 할 수 있다.

Web of Things–Thing Description (WoT-TD) [6]는 W3C에서 추진한 표준으로, 사물(Thing)이 어떤 속성을 지니고 있고, 해당 사물에서 발생하는 데이터가 어떤 종류인지 등을 서로 다른 이해관계자가 해석할 수 있도록 정의하기 위한 명세 언어를 제공한다. WoT-TD는 크게 사물에 대한 메타데이터, 사물의 제어를 위한 Interaction Affordances, 사물 간 데이터 교환을 위한 스키마, 그리고 웹과의 연결을 위한 웹 링크로 구성된다. WoT-TD의 특징은 자원의 검색이나 접근이 웹 기반 통신인 HTTP나 CoAP 등을 중심으로 제공된다.

표 X는 앞서 소개한 4가지 디지털 트윈 명세 언어에 대한 비교분석 결과이다. 본 절의 온톨로지 및 디지털 트윈 검색은 특정 산업도메인에 종속적이지 않고, 이종 디지털 트

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

윈의 검색을 지원하는 NGSI-LD를 기반으로 설계한다.

표 12 디지털 트윈 명세 언어 분석

구 분	NGSI-LD (Next Generation Service Interfaces-Linked Data)	DTDL (Digital Twin Definition Language)	AAS (Asset Administration Shell)	WoT-TD (Web of Things-Thing Description)
표준화 여부	○ (ETSI CIM ISG)	X (Microsoft에서 개발한 디지털 트윈 정의 언어)	○ (PlattformIndustrie4.0)	○ (W3C)
객체 표현 용어	Entity	Interfaces	Asset	Thing
식별자 표현	URI (Uniform Resource Identifier)	DTMI (Digital Twin Modeling Identifier)	IRI(Internationalized Resource Identifier), IRDI(InternationalRegistrationDataIdentifier)	URI (Uniform Resource Identifier)
이종 도메인 속성 표현 지원	○ (Cross-domain Ontology 통해 이종 도메인 속성 표현)	○ (DTDL 기반 온톨로지를 통해 이종 도메인 속성 표현)	X (제조 산업 특화 속성 표현)	O (RDF Schema/OWL 통해 이종 도메인 속성 표현)
검색 지원	○ (NGSI-LD API 기반 검색 지원)	○ (SQL과 유사한 Azure Digital Twins 쿼리 기반 검색 지원)	X	○ (SPARQL 기반 검색 지원)
속성 접근 지원	○ (HTTP Rest API 기반 속성 접근, 프로토콜 확장 가능)	X	○ (HTTP,MQTT,OPC UA 기반 속성 접근)	○ (HTTP, MQTT, CoAP 기반 속성 접근)

5.1.2. NGSI-LD 정보모델 기반 온톨로지 구축 방안

NGSI-LD는 서로 다른 이해 관계자들 사이에서 구조화된 정보를 교환하고 공유할 수 있도록 지원하는 정보 모델 및 API(Application Programming Interface)를 제공하며, 이종 디지털 트윈들의 상호운용성을 확보하기 위한 대표적인 표준이다. NGSI-LD 정보 모델은 Entity, Property, Relationship의 3가지 기본 개념을 중심으로 참조 대상과 그 속성, 그리고 관계를 표현한다. 여기서 참조 대상은 물리적/개념적 실체를 모두 포함할 수 있으므로, 각 작업과 디지털 트윈 프로토타입에 대한 Entity를 정의하고 Relationship을 통해 관계를 표현함으로써 NGSI-LD 정보 모델 기반 온톨로지 구축이 가능하다.

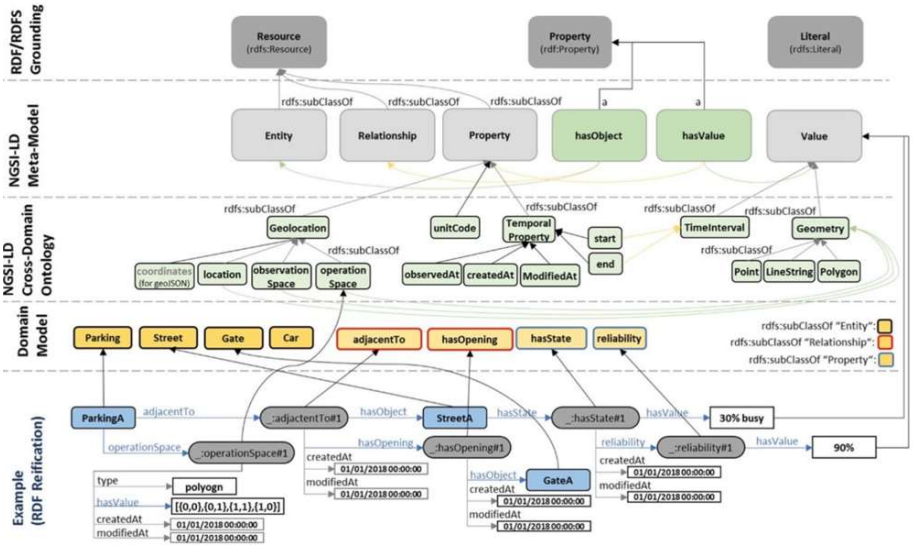


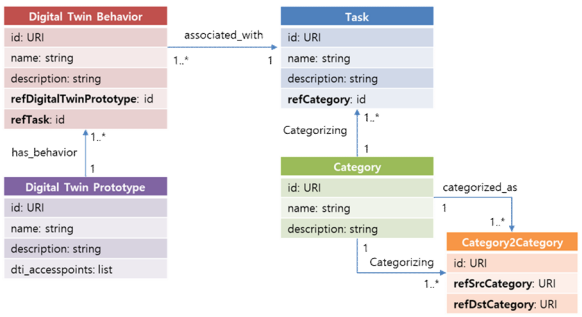
그림 9 NGSI-LD 정보 모델 구조

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

본 설계서에서 제시하는 NGSI-LD 정보모델 기반 온톨로지 구조와 해당 구조에서의 온톨로지 구축 예시는 그림 10과 같다.

<이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지 구조>



<이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지 구축 예시>

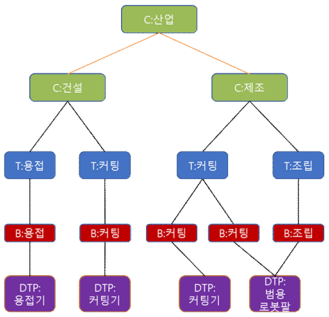


그림 10 이종 디지털 트윈 검색을 위한 온톨로지 구조 및 구축 예시

NGSI-LD Entitiy로 모델링되는 대상으로는 디지털 트윈 프로토타입, 디지털 트인 행위, 작업, 그리고 카테고리를 선정하였다. 디지털 트윈 프로토타입 Entitiy는 서로 다른 디지털 트윈 프로토타입을 구분하기 위한 식별자 id와 name, description, 그리고 디지털 트윈 프로토타입으로부터 실체화된 디지털 트윈 인스턴스에 접근하기 위한 접근 경로가 속성으로써 포함된다. 각 디지털 트윈 프로토타입은 하나 이상의 행위를 가지므로, 1:n 관계인 has_behavor를 통해 디지털 트윈 행위 Entitiy와 연결된다. 디지털 트윈 행위는 서로 다른 디지털 트윈 행위를 구분하기 위한 식별자 id와 name, description 속성을 가진다. 하나의 디지털 트윈 행위는 대응되는 하나의 작업을 가지며, 반대로 하나의 작업은 다수의 디지털 트윈 행위에 의해 처리될 수 있으므로, 디지털 트윈 행위 Entity와 작업 Entity는 n:1 관계인 associated_with를 통해 연결된다. 작업 Entity는 서로 다른 작업을 구분하기 위한 식별자 id와 name, description을 속성으로 가지며, 작업 Entity와 카테고리 Entity는 n:1관계를 가진다. 그림 X 우측 그림의 예를 살펴보면, 건설 카테고리는 용접 작업과 커팅 작업을 포함할 수 있다. 한편, 동일한 이름의 커팅 작업은 타 카테고리에 동시에 속할 수 있으나, 카테고리에 따라 해당 커팅 작업의 의미가 달라질 수 있다. 예를들어, 건설에서의 커팅은 대형 건설 기자재를 대상으로 한다면, 제조에서의 커팅은 소형 부품을 대상으로 할 수 있다. 이처럼 작업이 동일한 이름을 가졌으나, 의미가 달라질 수 있으므로 작업 Entity와 카테고리 Entity의 관계를 n:1로 설정하였다. 카테고리 Entitiy는 서로 다른 카테고리를 구분하기 위한 id와 name, description을 속성으로 가지며, 상/하위 수준의 분류체계(즉, 카테고리의 카테고리)를 정의하기 위해 n:m 관계를 나타내는 Category2Category Entitiy를 중심으로 Category 자신에 대해 n:m 관계를 형성하도록 구성하였다. 본 절에서 설계한 온톨로지 구조는 이종 디지털 트윈 검색을 위한 최소한의 필수 정보로 구성되어 있으며, 차후 가용 디지털 트윈 검색을 위해서는 디지털 트윈 프로토타입과 디지털 트윈 행위에 필요한 속성이 추가될 수 있다.

설계된 NGSI-LD 정보모델 기반 온톨로지 구조를 따르는 온톨로지의 실체는 NGSI-LD의 Create Entities API를 통해 생성할 수 있다. 다음의 표13-17은 Digital Twin Prototype,

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Digital Twin Behavior, Task, Category, Task2Category, Category2Category Entitiy를 생성하는 Create Entities API의 예를 보인다.

표 13 Digital Twin Prototype Entity 생성 API 호출 예

```
http POST http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entityOperations/create Content-Type:application/ld+json <<<'
[
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:01",
    "type":"DigitalTwinPrototype",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "welding machine"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "welding machine"
    },
    "dti_accesspoints": {
      "type": "Property",
      "value": ["https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:01-1",
"https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:01-2"]
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:02",
    "type":"DigitalTwinPrototype",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "cutting machine"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "cutting machine"
    },
    "dti_accesspoints": {
      "type": "Property",
      "value": ["https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:02-1",
"https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:02-2"]
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:03",
    "type":"DigitalTwinPrototype",
    "name":{
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        "type": "Property",
        "value": "cutting machine"
      },
      "description": {
        "type": "Property",
        "value": "cutting machine"
      },
      "dti_accesspoints": {
        "type": "Property",
        "value": ["https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:03-1",
"https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:03-2"]
      },
      "@context":[
        "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
      ]
    },
    {
      "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:04",
      "type":"DigitalTwinPrototype",
      "name":{
        "type": "Property",
        "value": "robotarm machine"
      },
      "description": {
        "type": "Property",
        "value": "robotarm machine"
      },
      "dti_accesspoints": {
        "type": "Property",
        "value": ["https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:04-1",
"https://dit_accesspoint/DigitalTwinPrototype:04-2"]
      },
      "@context":[
        "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
      ]
    }
]
'
```

표 14 Digital Twin Behavior Entity 생성 API 호출 예

```
http POST http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entityOperations/create Content-Type:application/ld+json <<<'
[
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinBehavior:01",
    "type":"DigitalTwinBehavior",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "welding"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        "value": "welding"
    },
    "refDigitalTwinPrototype": {
        "type": "Relationship",
        "object": "urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:01"
    },
    "refTask": {
        "type": "Relationship",
        "object": "urn:ngsi-ld:Task:01"
    },
    "@context":[
        "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
},
{
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinBehavior:02",
    "type":"DigitalTwinBehavior",
    "name":{
        "type": "Property",
        "value": "cutting"
    },
    "description": {
        "type": "Property",
        "value": "cutting"
    },
    "refDigitalTwinPrototype": {
        "type": "Relationship",
        "object": "urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:02"
    },
    "refTask": {
        "type": "Relationship",
        "object": "urn:ngsi-ld:Task:02"
    },
    "@context":[
        "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
},
{
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinBehavior:03",
    "type":"DigitalTwinBehavior",
    "name":{
        "type": "Property",
        "value": "cutting"
    },
    "description": {
        "type": "Property",
        "value": "cutting"
    },
    "refDigitalTwinPrototype": {
        "type": "Relationship",
        "object": "urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:03"
```


Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
    },
    "refTask": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Task:03"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinBehavior:04",
    "type":"DigitalTwinBehavior",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "cutting"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "cutting"
    },
    "refDigitalTwinPrototype": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:04"
    },
    "refTask": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Task:03"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:DigitalTwinBehavior:05",
    "type":"DigitalTwinBehavior",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "assembly"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "assembly"
    },
    "refDigitalTwinPrototype": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:DigitalTwinPrototype:04"
    },
    "refTask": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Task:04"
    },
```


Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  }
]
'
```

표 15 Task Entity 생성 API 호출 예

```
http POST http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entityOperations/create Content-Type:application/ld+json <<<'
[
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Task:01",
    "type":"Task",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "welding"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "welding"
    },
    "refCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:01"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Task:02",
    "type":"Task",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "cutting"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "cutting"
    },
    "refCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:01"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Task:03",
    "type":"Task",
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
      "name":{
         "type": "Property",
         "value": "cutting"
      },
      "description": {
         "type": "Property",
         "value": "cutting"
      },
      "refCategory": {
         "type": "Relationship",
         "object": "urn:ngsi-ld:Category:02"
      },
      "@context":[
         "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
      ]
   },
   {
      "id":"urn:ngsi-ld:Task:04",
      "type":"Task",
      "name":{
         "type": "Property",
         "value": "assembly"
      },
      "description": {
         "type": "Property",
         "value": "assembly"
      },
      "refCategory": {
         "type": "Relationship",
         "object": "urn:ngsi-ld:Category:02"
      },
      "@context":[
         "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
      ]
   }
]
'
```

표 16 Category Entity 생성 API 호출 예

```
http POST http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entityOperations/create Content-Type:application/ld+json <<<'
[
   {
      "id":"urn:ngsi-ld:Category:00",
      "type":"Category",
      "name":{
         "type": "Property",
         "value": "Industry"
      },
      "description": {
         "type": "Property",
         "value": "Industry"
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Category:01",
    "type":"Category",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "instruction"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "instruction"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Category:02",
    "type":"Category",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "manufacturing"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "manufacturing"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  }
]
'
```

표 17 Category2Category 생성 API 호출 예

```
http POST http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entityOperations/create Content-Type:application/ld+json <<<'
[
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Category2Category:01",
    "type":"Category2Category",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "Industry2Instruction"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "Industry2Instruction"
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
    },
    "refSrcCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:00"
    },
    "refDstCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:01"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  },
  {
    "id":"urn:ngsi-ld:Category2Category:02",
    "type":"Category2Category",
    "name":{
      "type": "Property",
      "value": "Industry2Manufacturing"
    },
    "description": {
      "type": "Property",
      "value": "Industry2Manufacturing"
    },
    "refSrcCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:00"
    },
    "refDstCategory": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Category:02"
    },
    "@context":[
      "https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld"
    ]
  }
]
'
```

5.2. 이종 디지털 트윈 검색

5.2.1. NGSI-LD API 기반 디지털 트윈 검색 방안

작업목록을 지원하는 이종 디지털 트윈 프로토타입들은 검색 규칙에 따라 검색 쿼리문을 생성하고 NGSI-LD Query API를 호출함으로써 검색할 수 있다. 검색 규칙에 정의된 작업목록 내 각 작업들은 {job-id, task-id, name, category} 정보를 포함하므로, name과 category 정보를 활용하여 그림 11의 과정을 통해 디지털 트윈 프로토타입을 검색한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

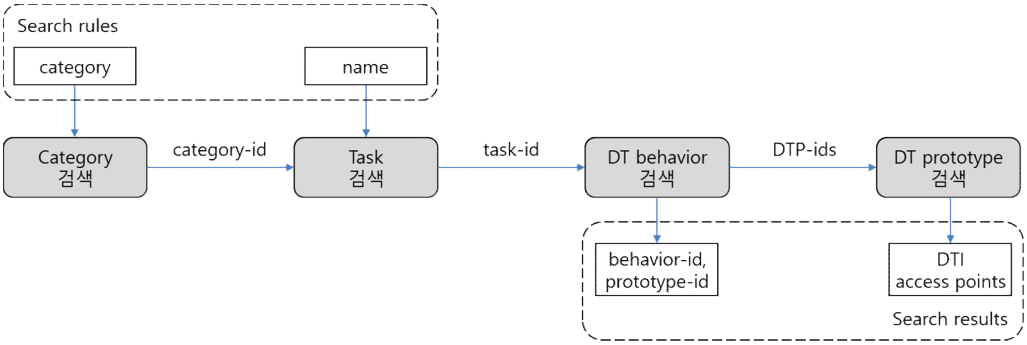


그림 11 이종 디지털 트윈 검색 프로세스

이종 디지털 트윈 검색 프로세스에 대한 예제 코드는 python script는 표 18과 같으며 작업목록에 따른 검색 결과는 표 19와 같다.

표 18 이종 디지털 트윈 프로토타입 검색 프로세스 (Python)

```
search_rules = {
        "tasks": [
            {
                'job-id': 0,
                'task-id': 0,
                'name': 'cutting',
                'category': 'manufacturing'
            },
            {
                'job-id': 0,
                'task-id': 1,
                'name': 'assembly',
                'category': 'manufacturing'
            }
        ]
    }

    search_results = copy.deepcopy(search_rules)
    for task_index in range(len(search_rules['tasks'])):
        # get category id
        url = "http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entities"
        header = {'Content-Type': 'application/ld+json',
                  'Link':
'https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld'}
        params = {
            'options': 'keyValues',
            'type': 'Category',
            'q': 'name=="{}"'.format(search_rules['tasks'][task_index]['category'])
        }

        res = requests.get(url, headers=header, params=params)
        category_id = res.json()[0]['id']
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        # get task id
        url = "http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entities"
        header = {'Content-Type': 'application/ld+json',
                  'Link':
'https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld'}
        params = {
            'options': 'keyValues',
            'type': 'Task',
            'q': 'name=="{}";refCategory=="{}"'.format(search_rules['tasks'][task_index]['name'], category_id)
        }

        res = requests.get(url, headers=header, params=params)
        task_id = res.json()[0]['id']

        # get behavior ids and prototype ids
        url = "http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entities"
        header = {'Content-Type': 'application/ld+json',
                  'Link':
'https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld'}
        params = {
            'options': 'keyValues',
            'type': 'DigitalTwinBehavior',
            'q': 'refTask=="{}"'.format(task_id)
        }

        res = requests.get(url, headers=header, params=params)
        DTPs = []
        for DTBehaviorEntity in res.json():
            DTPs.append(
                {
                    'behavior-id': DTBehaviorEntity['id'],
                    'prototype-id': DTBehaviorEntity['refDigitalTwinPrototype']
                }
            )

        # get instance access points
        for DTP_index in range(len(DTPs)):
            url = "http://localhost:8080/ngsi-ld/v1/entities/{}".format(DTPs[DTP_index]['prototype-id'])
            header = {'Content-Type': 'application/ld+json',
                      'Link':
'https://raw.githubusercontent.com/you359/federated_digital_twin/main/fdt-compound.jsonld'}
            res = requests.get(url, headers=header, params=params)
            DTPs[DTP_index]['dti_accesspoints'] = res.json()['dti_accesspoints']

        search_results['tasks'][task_index]['DTPs'] = DTPs

    print(search_results)
```

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 19 검색 결과 구조

search results				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 목록

tasks				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 식별자
2	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 이름
4	category	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 카테고리
5	DTPs	JSONObject	1~n	해당 작업 수행이 가능한 디지털 트윈 프로토타입

DTPs				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	behavior-id	string	1	디지털 트윈 행위 id
2	prototype-id	string	1	디지털 트윈 프로토타입 id
3	dti-accesspoints	string list	1~n	디지털 트윈 프로토타입에 대응하는 디지털 트윈 인스턴스들에 대한 접근 경로

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)